# FX1-机械设计总论

2025年12月28日 16:09

## 一 机器组成

① 基本要素：机械零件

② 基本组成部分：1) 原动机 动力源

2) 执行部分 定型功能

3) 传动部分 运动形式 参数转变

## 二 机械设计

① 决定机械的环保关键

② 设计机械的一般程序：计划阶段 方案设计阶段 技术设计阶段 技术文件编制阶段

③ 机器主要要求：功能 经济 劳动保护 环保 寿命 可靠性 其他要求

## 三 机械零件设计

① 主要失效形式：整体断裂 过大残余变形 表面破坏 破坏正常工作引起失效

② 零件设计基本要求：避免在预定寿命期内失效的要求 结构工艺性要求 经济性要求 质量小要求 可靠性要求

1) 强度：抵抗失效的能力

提高 材料 截面积 增大惯性矩 热处理 精度

2) 刚度：抵抗弹性变形的能力

提高 材料 截面积 增大惯性矩 多支点 结构 加强筋 预紧

碳钢 合金钢 弹性模量一致 热处理不能提高刚度

3) 寿命：正常工作持续时间

提高 疲劳 腐蚀 磨损

## 三 零件设计准则

① 强度准则：应力 < 作用force $\sigma \le [\sigma] = \frac{\sigma_{lim}}{[S]}$

静force { 脆性 $\sigma_{lim} = \sigma_B$ 强度极限；塑性 $\sigma_{lim} = \sigma_S$ 屈服极限

$S_{ca} = \frac{\sigma_{lim}}{\sigma} \ge [S]$

保证 安全可靠前提 S小✓ 变应力 → $\sigma_{lim} = \sigma_{rN}$ 疲劳极限

② 刚度准则：形变 < 许用形变 $y \le [y]$

③ 寿命准则

④ 振动稳定性准则 固有频率与振源频率错开 $0.85f > f_p$ $1.15f < f_p$

⑤ 可靠性准则

# FX2-机械零件的强度

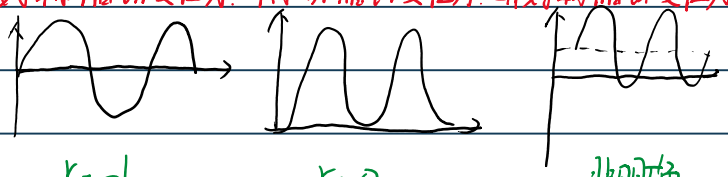
2025年12月28日 16:52

## 一. 变应力的特性

① 变应力的产生：变载荷 & 静载荷

② 变应力基本参数：$\sigma_{max}$ $\sigma_{min}$ $\sigma_m$ $\sigma_a$ $r$

③ 稳定循环变应力分类：对称循环变应力 脉动循环变应力 非对称循环变应力



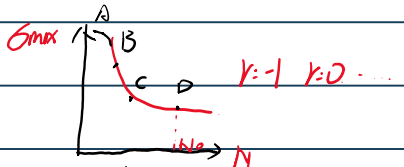
$r=-1$ $r=0$ 非对称循环

$\sigma_m=\frac{\sigma_{max}+\sigma_{min}}{2}$ $\sigma_{max}=\sigma_m+\sigma_a$ $r=+1$ 静应力

$\sigma_a=\frac{\sigma_{max}-\sigma_{min}}{2}$ $\sigma_{min}=\sigma_m-\sigma_a$

$r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$ $\frac{\sigma_a}{\sigma_m}=\frac{1-r}{1+r}$

## 二. 材料疲劳曲线




① 特性描述：最大应力 $\sigma_{max}$ 应力循环次数 $N$ 应力比 $r$

② 疲劳曲线意义：描述试件在一定应力比 $r$ 疲劳极限（以最大应力 $\sigma_{max}$ 表征）与应力循环次数 $N$ 关系

AB段：($N\le10^3$) 静强度计算

BC段：($N=10^3\sim10^4$) 应力疲劳（低周疲劳）

CD段：($10^4\le N\le N_0$)：有限寿命疲劳阶段 $\sigma_{rN}^m N=\sigma_r^m N_0=C$

D段以后：($N\ge N_0$) 无限寿命疲劳阶段 $\sigma_{rN}=\sigma_r$

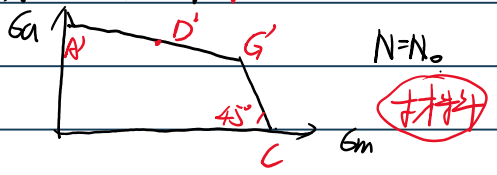
## 三. 材料极限应力线图

① 极限应力线图的意义：反映了特定寿命条件下，最大应力 $\sigma_{max}$ 与应力比 $r$ 关系

② 画法 1）建系

2）描点：$A'(0,\sigma_{-1})$，$D'(\frac{\sigma_0}{2},\frac{\sigma_0}{2})$ $C(\sigma_s,0)$

3）画线




## 四. 零件极限应力线图

① 应力集中：材料强度极限越高，对应力集中越敏感。截面形状突变处。

② 绝对尺寸：零件的绝对尺寸越大，疲劳极限越低。缺陷多，强化层薄。

③ 表面状态：零件表面越粗糙，疲劳极限越低。表面强化处理。

磨削，精车。

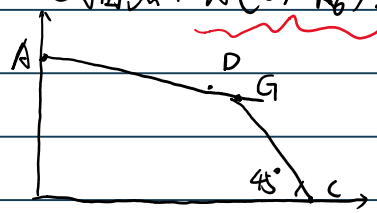
④ 综合影响系数：$K_\sigma=\left(\frac{k_\sigma}{\varepsilon_\sigma}+\frac{1}{\beta_\sigma}-1\right)\frac{1}{\beta_{q\sigma}}$

- 增大R
- 减小表面粗糙
- 取最大值

$\left[\frac{\varepsilon_G}{\beta_G}\right]\beta_{Gk}$

⑤零件极限应力图画法：①建系. ②描点：$A(0,\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma})$. $D(\frac{\sigma_0}{2},\frac{\sigma_0}{2K_\sigma})$. $C(\sigma_s,0)$

③画线.




零件 $\sigma_0=\frac{2\sigma_{-1}}{1+\psi_\sigma}$

⑥提高零件疲劳强度措施

1）降低应力集中影响. 大圆角R. 采用减载槽.

2）选用疲劳强度高.材料. 规定能提高材料疲劳强度的处理方法.工艺.

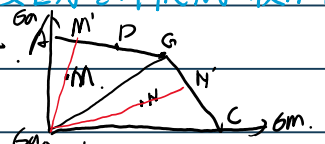
3）提高零件表面质量.

4）减少.消除零件表面发生的初始裂纹.尺寸.

## 五.单向稳定变应力零件疲劳强度计算

$\psi_\sigma=\frac{2\sigma_{-1}-\sigma_0}{\sigma_0}$

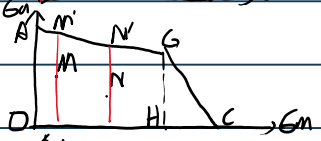
①.$\gamma=C$ 时.




OAG区域：疲劳强度计算 $S_{ca}=\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma\sigma_a+\psi_\sigma\sigma_m}\geq[S]$

OGC区域：静强度计算 $S_{ca}=\frac{\sigma_s}{\sigma_{max}}\geq[S]$

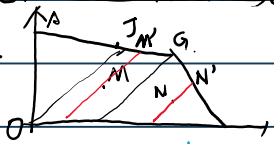
②$\sigma_m=C$时




OAGH区域 疲劳强度计算.

HGC区域：静强度计算.

③$\sigma_{min}=C$时.




OAJ区域：不予考虑.

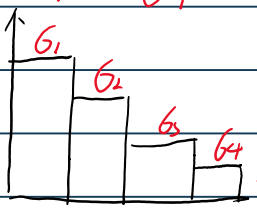
QJGI区域：疲劳强度计算. IGC区域：静强度计算.

## 六.单向不稳定变应力情况下疲劳强度计算

①.疲劳损伤线性累积假说表达式 $\sum_{i=1}^{z}\frac{n_i}{N_i}=1$ $N_i=N_0\left(\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_i}\right)^m$ 代入得 $\sum_{i=1}^{z}n_i\sigma_i^m=N_0\sigma_{-1}^m$

$\sigma<\sigma_{-1}$ 不造成疲劳损伤.忽略.

②多级不稳定变应力的计算应力 $\sigma_{ca}=m\sqrt{\frac{1}{N_0}\sum_{i=1}^{z}n_i\sigma_i^m}$




③疲劳强度计算. $S_{ca}=\frac{\sigma_{-1}}{\sigma_{ca}}\geq[S]$

## 七.接触疲劳强度

①.线接触.$\sigma_H\propto F^{\frac{1}{2}}$ 点接触.$\sigma_H\propto F^{\frac{1}{3}}$ $F\to 2F$. $\sigma_H\to 1.41F$

②.内接触时.接触应力 < 外接触时接触应力

③.两接触零件间.接触应力大小.始终相等. $\sigma_{H_1}=\sigma_{H_2}$. ☆

④.接触应力是脉动力循环变应力 $\gamma=0$.

⑤.零件在接触应力下失效形式：疲劳点蚀.

⑥.提高接触疲劳强度措施.

1）增大接触表面综合曲率半径. 2）外接触→内接触.

3）点接触→线接触. 4）提高零件表面硬度.

3) 点接触→线接触.
4) 提高零件表面硬度.
5). 提高接触表面加工质量.
6) 采用粘度较高润滑油.

变应力也可由静载荷产生

# FX3-摩擦与润滑

19:51

1. 摩擦状态的分类

①干摩擦——表面间无任何润滑剂或保护膜的纯金属接触时的摩擦

②边界摩擦——运动副的摩擦表面被吸附在表面的边界膜隔开、摩擦性质取决于边界膜和表面的吸附性能的摩擦 物理吸附. 化学吸附膜. 化反应膜.

③流体摩擦——运动副的摩擦表面被流体膜隔开、摩擦性质取决于流体内部分子间黏性阻力的摩擦

2. 摩擦状态的判定：膜厚比 $\lambda=\frac{h_{\min}}{\sqrt{Rq_1+Rq_2}}$

①$\lambda\leqslant1$：边界摩擦（润滑）

②$\lambda>3$：流体摩擦（润滑）

③$1<\lambda\leqslant3$：混合摩擦（润滑） 零件使用寿命

## ▌磨损

转移黏附. 犁皱. 开裂. 高副

1. 零件的磨损过程：磨合阶段、稳定磨损阶段、剧烈磨损阶段

在设计或使用机器时，应力求缩短磨合期，延长稳定磨损期，推迟剧烈磨损的到来

2. 磨损的基本类型：黏附磨损、磨粒磨损、疲劳磨损、腐蚀磨损

## ▌润滑

1. 润滑剂的基本类型：气体、液体、半固体和固体

2. 润滑油的性能指标：黏度、润滑性、极压性、闪点、凝点与倾点、氧化稳定性

油 脂.

黏度 抵抗剪切变形能力. 内力大小.

①黏度的表示方法：动力黏度、运动黏度、条件黏度 $V=\frac{\eta}{\rho}$

②黏度的特性：黏度随温度的升高而减小，随压力的增大而增大

3. 润滑脂的性能指标：锥入度、滴点

应用最广的脂润滑为黄：能适对油脂大不.

# FX4-螺纹连接

2025年12月28日 20:19

## 螺纹

1. 类型：普通螺纹、管螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹

2. 螺纹的直径

①大径$d$，是螺纹的公称直径

②小径$d_1$，是螺杆危险截面的直径，用于强度计算

③中径$d_2$，用于确定螺纹的几何参数和配合性质

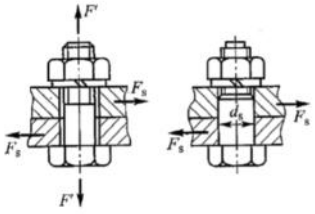
3. 自锁条件：$\phi \leqslant \varphi_v$

普通螺纹自锁性最好，其中细牙螺纹自锁性>粗牙螺纹自锁性

4. 传动效率：$\eta = \dfrac{\tan\phi}{\tan(\phi+\varphi_v)}$

矩形螺纹传动效率最高，但尚未标准化，锯齿形螺纹只能用于单向传动，梯形螺纹是最常用的传动螺纹

①螺栓连接。用于连接两个都不太厚的零件。铰制孔用螺栓连接中，孔与螺栓杆之间采用基孔制过渡配合



②螺钉连接。用于被连接件之一太厚，且不需要经常装拆的场合

③双头螺柱连接。用于被连接件之一太厚，且需要经常装拆的场合

④紧定螺钉连接

## 螺纹连接的预紧

1. 目的：增强连接的可靠性和紧密性，防止受载后被连接件间出现缝隙或发生相对滑移
2. 控制预紧力的方法：测力矩扳手、定力矩扳手、测定螺栓伸长量
3. 拧紧力矩=螺旋副间的摩擦力矩+螺母端面与被连接件支承面间的摩擦力矩
4. 对于重要的连接，应尽可能不采用直径<M12 的螺栓，否则容易过载拧断

1. 原因：连接螺纹都是满足自锁条件的，所以在静载荷和工作温度变化不大时不会自动松脱。但在冲击、振动或变载荷的作用下，螺纹副间的摩擦力可能减小或者瞬间消失，致使螺纹连接松脱
2. 实质：防止螺纹副之间的相对转动
3. 原理

①摩擦防松，如双螺母、弹簧垫圈、自锁螺母

②机械防松，如开口销与六角开槽螺母、止动垫圈、串联钢丝

③破坏螺纹副运动关系防松，如铆合、冲点、涂胶黏剂

## 螺纹连接件的性能等级

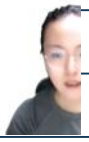
1. 螺纹连接件按材料的力学性能划分等级
2. 性能等级的代号由点隔开的两部分数字组成，点前的数字表示公称抗拉强度的 1/100，点后的数字表示屈强比的 10 倍
3. 力学性能计算方法

公称抗拉强度$\sigma_B$=点前数字×100

屈服强度$\sigma_S$=点前数字×点后数字×10

4.6 $\sigma_B = 4\times100 = 400MPa$

$\sigma_S = 4\times6\times10 = 240MPa$



点后 $= \frac{\sigma_S}{\sigma_B}\times10 = \frac{\sigma_S}{\text{点前}\times100}\times10 = \frac{\sigma_S}{\text{点前}\times10}$

## 螺栓组连接的结构设计

1. 对于铰制孔用螺栓连接，不要在平行于工作载荷的方向上成排地布置 8 个以上的螺栓，以免载荷分布不均
2. 当螺栓连接承受弯矩或转矩时，应使螺栓的位置适当靠近接合面的边缘，以减小螺栓的受力

3. 分布在同一圆周上的螺栓数目，应取偶数，以方便在圆周上钻孔时的分

3. 分布在同一圆周上的螺栓数目，应取偶数，以方便在圆周上钻孔时的分度和划线

4. 为了便于装配，同一螺栓组中螺栓的材料、直径和长度均应相同

5. 在铸、锻件等的粗糙表面上安装螺栓时，应制成凸台或沉头座，以免螺栓承受附加的弯曲载荷

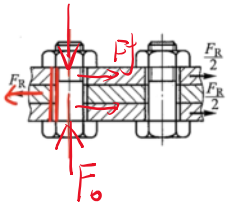
## 普通螺栓组紧连接的受力分析和强度计算

1. 受横向载荷时

①失效形式：接合面发生相对滑移，螺栓受预紧力过大被拉断

②设计准则：不滑移条件：$fF_0zi = K_sF_\Sigma \Rightarrow F_0 = \dfrac{K_sF_\Sigma}{fzi}$

拉伸强度条件：$\sigma_{ca} = \dfrac{4\times1.3F_0}{\pi d_1^2} \leqslant [\sigma] \Rightarrow d_1 \geqslant \sqrt{\dfrac{4\times1.3F_0}{\pi[\sigma]}}$

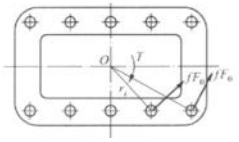



2. 受转矩时

①失效形式：接合面发生相对滑移，螺栓受预紧力过大被拉断

②设计准则：不滑移条件：$fF_0\sum_{i=1}^{z} r_i = K_sT \Rightarrow F_0 = \dfrac{K_sT}{f\sum_{i=1}^{z} r_i}$

拉伸强度条件：$\sigma_{ca} = \dfrac{4\times1.3F_0}{\pi d_1^2} \leqslant [\sigma] \Rightarrow d_1 \geqslant \sqrt{\dfrac{4\times1.3F_0}{\pi[\sigma]}}$



3. 受轴向载荷时

①失效形式：接合面出现间隙，螺栓受总拉力过大被拉断

②设计准则：不开缝条件：$F_1 \geqslant 0$

拉伸强度条件：$\sigma_{ca} = \dfrac{4\times1.3F_2}{\pi d_1^2} \leqslant [\sigma] \Rightarrow d_1 \geqslant \sqrt{\dfrac{4\times1.3F_2}{\pi[\sigma]}}$

疲劳强度条件（变载荷）：$\sigma_a = \dfrac{C_b}{C_b + C_m}\dfrac{2F}{\pi d_1^2} \leqslant [\sigma_a]$

4. 受倾覆力矩时

①失效形式：接合面受压最小处出现间隙，受压最大处被压碎，螺栓受总拉力过大被拉断

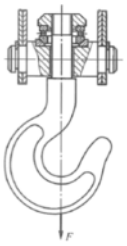
②设计准则：
- 不开缝条件：$\sigma_{bsmin}=\frac{zF_0}{A}-\frac{M}{W}\geqslant 0$
- 不压溃条件：$\sigma_{bsmax}=\frac{zF_0}{A}+\frac{M}{W}\leqslant[\sigma_{bs}]$

拉伸强度条件：$\sigma_{ca}=\frac{4\times1.3F_2}{\pi d_1^2}\leqslant[\sigma]$

## 松连接的强度计算

①失效形式：螺栓受工作拉力过大被拉断

②设计准则：拉伸强度条件：$\sigma=\frac{4F}{\pi d_1^2}\leqslant[\sigma]\Rightarrow d_1\geqslant\sqrt{\frac{4F}{\pi[\sigma]}}$

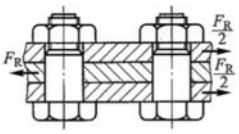


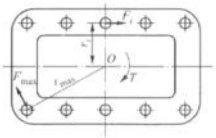
## 铰制孔用螺栓组连接的受力分析和强度计算

①失效形式：螺栓杆和孔壁的贴合面被压溃，螺栓杆被剪断

②设计准则：挤压强度条件：$\sigma_{bs}=\frac{F}{d_0L_{min}}\leqslant[\sigma_{bs}]$

剪切强度条件：$\tau=\frac{4F}{\pi d_0^2}\leqslant[\tau]$





## 提高螺纹连接强度的措施

①降低影响螺栓疲劳强度的应力幅。减小$C_b$：增加螺栓的长度，采用腰状杆螺栓和空心螺栓，在螺母下安装弹性元件；增大$C_m$：不用垫片或采用刚度较大的垫片

②改善螺纹牙上载荷分布不均的现象。原因：螺栓和螺母的变形性质不同。采用螺纹牙圈数过多的加厚螺母，不能提高连接的强度。措施：悬置螺母、环槽螺母、内斜螺母、钢丝螺套

## 提高螺纹连接强度的措施

$\sigma_a = \frac{C_b}{C_b + C_m} \frac{2F}{\pi d_1^2}$

预紧时螺纹不受力

①降低影响螺栓疲劳强度的应力幅。减小$C_b$：增加螺栓的长度，采用腰状杆螺栓和空心螺栓，在螺母下安装弹性元件；增大$C_m$：不用垫片或采用刚度较大的垫片

②改善螺纹牙上载荷分布不均的现象。原因：螺栓和螺母的变形性质不同。采用螺纹牙圈数过多的加厚螺母，不能提高连接的强度。措施：悬置螺母、环槽螺母、内斜螺母、钢丝螺套

③减小应力集中的影响

R↑

④采用合理的制造工艺方法

# FX5-键和花键

2026年1月2日 19:11

## 键的作用和键连接的类型

1. 键的作用：实现轴与轮毂之间的周向固定以传递转矩

2. 键连接的类型

①平键连接。两侧面是工作面，靠键与键槽侧面的挤压来传递转矩。对中性好，但不能承受轴向力

②半圆键连接。对中性好，应力集中小，但轴上键槽较深，对轴的强度削弱大

③楔键连接。上、下两面是工作面，靠键的楔紧作用来传递转矩，同时还可以承受单向的轴向载荷。缺点是定心精度差

④切向键连接。工作面是相互平行的两个窄面，靠工作面上的挤压力和轴与轮毂间的摩擦力来传递转矩。传递双向转矩时，两个切向键之间的夹角为 120°~130°

屏幕剪辑的捕获时间: 2026/1/2 21:41

## 键的选择和键连接的强度计算

1. 键的截面尺寸 $b\times h$ 按照轴的直径 $d$ 由标准中选取，键长 $L$ 参考轮毂的长度确定，一般应略短于轮毂长，并符合标准中规定的尺寸系列

2. 普通平键连接的主要失效形式：工作面被压溃。因此，通常只按工作表面的挤压应力进行强度校核计算：

$$\sigma_{bs}=\frac{4000T}{hld}\leqslant[\sigma_{bs}]$$

3. 导向平键和滑键的主要失效形式：工作表面过度磨损，故一般按工作面上的压力进行条件性的强度校核计算：

$$p=\frac{4000T}{hld}\leqslant[p]$$

4. 如果强度不够，可采用双键。由于两键上载荷分配不均匀，在强度校核时只按 1.5 个键计算

①两个平键：布置在沿周向相隔 180°，使轴受力均匀，承载性能好

②两个半圆键：布置在轴的同一条母线上。若布置在同一截面内则对轴的强度削弱过大

③两个楔键：布置在沿周向相隔 90°~120°。若夹角过小，则对轴的局部削弱过大，若夹角过大，则总承载能力下降

## 花键连接

1. 工作原理：齿侧为工作面，靠键齿侧面的相互挤压来传递转矩

2. 花键连接的特点

①承载能力大，受力均匀

②齿根处应力集中小，对轴与毂的强度削弱少

③对中性好，导向性好

④可用磨削的方法提高加工精度及连接质量

⑤齿根仍有应力集中；有时需用专门设备加工；成本较高

3. 花键的类型

①矩形花键：小径定心，定心精度高，定心的稳定性好

②渐开线花键：齿形定心，当齿受载时，齿上的径向力能起到自动定心作用，有利于各齿均匀承载

# FX6-带传动

2026年1月2日 21:48

1. 摩擦型带传动

①工作原理：依靠带与带轮间的摩擦力传递运动和动力

②类型：平带传动、圆带传动、V 带传动、多楔带传动。V 带传动与平带传动对比：V 带传动承载能力更大，但效率更低

③特点：传动平稳、噪声小，可用于高速场合；有过载保护作用；存在弹性滑动，不能保证准确的传动比；张紧力会产生较大的压轴力，使轴和轴承受力较大

2. 啮合型带传动

①工作原理：依靠同步带上的齿与带轮齿槽之间的啮合来传递运动和动力

②特点：带轮和传动带之间没有相对滑动，能够保证严格的传动比。但同步带及带轮制造工艺复杂，安装要求较高

## V 带的类型与结构

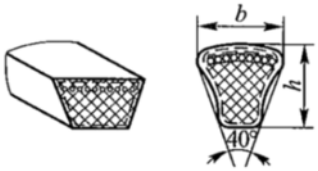
1. 标准普通 V 带的类型：包边 V 带、切边 V 带

2. 带型：Y、Z、A、B、C、D、E7 种，楔角均为 40°

小 → 大

3. 由于材料&结构，窄 V 带的承载能力高于同宽度的普通 V 带

使用侧面连接工作所以越窄越好




4. 把 V 带套在规定尺寸的测量带轮上，在规定的张紧力下，沿 V 带的节宽巡行一周，即为 V 带的基准长度 $L_d$

# 带的受力分析

Fe是有效拉力

1. 正常工作时

$F_1+F_2=2F_0$，$F_e=F_1-F_2$，故：$\begin{cases}F_1=F_0+\dfrac{F_e}{2}\\ F_2=F_0-\dfrac{F_e}{2}\end{cases}$

$F_e$与带传动所传递的功率 P 的关系：$P=\dfrac{F_e v}{1000}$

P单位是KW

2. 临界状态时

2. 临界状态时

即将或者已经打滑

$F_1=F_2e^{f\alpha}$，故：$F_{ec}=2F_0\dfrac{e^{f\alpha}-1}{e^{f\alpha}+1}$

最大有效拉力取决于小带轮包角

$F_{ec}$的影响因素：初拉力$F_0$、包角$\alpha$、摩擦因数$f$

不能把带制作的粗糙一些增大F

1. 应力种类

| | |
|---|---|
| 拉应力 | $\sigma_1=\dfrac{F_1}{A}$、$\sigma_2=\dfrac{F_2}{A}$ |
| 弯曲应力 | $\sigma_{b1}\approx E\dfrac{h}{d_{d1}}$、$\sigma_{b2}\approx E\dfrac{h}{d_{d2}}$ |
| 离心拉应力 | $\sigma_c=\dfrac{qv^2}{A}$，存在于带的全长 |

各处相等

2. 最大应力：$\sigma_{max}\approx\sigma_1+\sigma_{b1}+\sigma_c$，发生在带的紧边开始绕上小带轮处

1. 弹性滑动和打滑的区别

| 现象 | 弹性滑动 | 打滑 |
|---|---|---|
| 表现 | 带与带轮间的微量滑动，$v_2<v<v_1$ | 带与带轮间的显著相对滑动 |
| 原因 | 带有弹性、松紧边有拉力差 | 过载 |
| 位置 | 带离开主、从动轮前的接触弧上 | 先发生在小带轮上 |
| 性质 | 固有特性，不可避免 | 失效形式，可以且应当避免 |
| 后果 | 传动比不准确，效率降低 | 传动失效；过载保护 |

小带轮速度>带速>大带轮速

## 2. 滑动率

$$\varepsilon=\frac{v_1-v_2}{v_1}\times 100\%$$

其中：$v_1=\frac{\pi d_{d1} n_1}{60\times 1000}$，$v_2=\frac{\pi d_{d2} n_2}{60\times 1000}$

平均传动比：$i=\frac{n_1}{n_2}=\frac{d_{d2}}{(1-\varepsilon)d_{d1}}\approx\frac{d_{d2}}{d_{d1}}$

一般不考虑滑动率

## ▌普通 V 带传动的失效形式、设计准则和额定功率

1. 失效形式：打滑和疲劳破坏

2. 设计准则：在保证带传动不打滑的条件下，使带具有所需的疲劳强度和寿命

3. 额定功率：$P_r=(P_0+\Delta P_0)K_\alpha K_L$，其中$P_0$取决于：带型、小带轮的基准直径、小带轮转速

## ▌带传动的参数选择

1. 中心距

↑ $\alpha_1=180°-\frac{dd_2-dd_1}{a}\times 57.3°=\pi-\frac{dd_2-dd_1}{a}$

Fec↑ (角度) (弧度)

中心距大，可以增大带轮的包角，减少单位时间内带的循环次数，有利于提高带的寿命。但是中心距过大，会加剧带的波动，降低带传动的平稳性，同时增大带传动的整体尺寸

2. 传动比

传动比大，小带轮的包角将减小，带传动的承载能力降低

3. 带轮的基准直径

↓ $v=\frac{\pi dd_1 n_1}{60\times 1000}$

当功率和转速一定时，减小主动轮的直径，带速将减小，单根 V 带所能传递的功率减小，V 带根数将增加，同时带的弯曲应力将增大

4. 带速

当功率一定时，提高带速，则单根 V 带所能传递的功率增大，可减少带的根数；但是，带速过快，离心应力将增大。带速过低，则单根 V 带所能传递的功率过小，带的根数增多。在多级传动中应将带传动设置在高速级

5. 初拉力

$F_{ec}=2F_0\frac{e^{f_v\alpha}-1}{e^{f_v\alpha}+1}$

初拉力小，则带传动的传动能力小，易出现打滑。初拉力过大，则带的寿命低，带对轴及轴承的压力大

带传动设计步骤

① 确定计算功率：$P_{ca}=K_AP$

② 选择带型：根据计算功率 $P_{ca}$ 和小带轮转速 $n_1$ 选取带型

③ 确定带轮基准直径，验算带速 $v$

④ 确定中心距 $a$ 和带的基准长度 $L_d$

⑤ 验算小带轮包角 $\alpha_1=180^\circ-\frac{d_{d2}-d_{d1}}{a}\times57.3^\circ\geq120^\circ$

⑥ 确定带的根数 $z=\frac{P_{ca}}{P_r}=K_AP/(P_0+\Delta P_0)K_\alpha K_L$ 使 $z\leq10$

⑦ 确定带的初拉力 $F_0$

⑧ 计算带的压轴力

## V 带轮的结构

1. 带轮的轮槽角小于 40°，原因：使 V 带的工作面与带轮的轮槽工作面紧密贴合

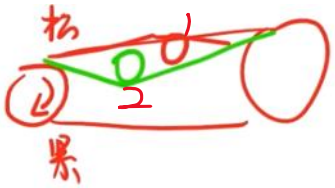
2. V 带轮的结构形式：实心式、腹板式、孔板式、轮辐式。根据带轮的基准直径进行选择

3. V 带的安装：V 带安装到轮槽中以后，一般不应超出带轮外缘，也不应与轮槽底部接触

## V 带传动的张紧

1. 张紧目的：调节初拉力$F_0$

2. 张紧措施：定期张紧、自动张紧、采用张紧轮张紧




3. 张紧轮的位置

①一般应设置在松边内侧并靠近大带轮处，使带只受单向弯曲

②也可设置在松边外侧并靠近小带轮处，目的是增大小带轮包角。但这种方式使带产生反向弯曲，会降低带的疲劳寿命

# FX7-链传动

2026年1月2日 23:54

# FX8-齿轮传动

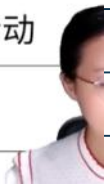
2026年1月3日 17:53

1. 特点：传动比稳定；效率高；结构紧凑；工作可靠、寿命长。但是制造及安装精度要求高，价格较高，不宜用于远距离传动

2. 分类

| | |
|---|---|
| 按两轴线的相对位置 | 平行轴齿轮传动、相交轴齿轮传动及交错轴齿轮传动 |
| 按工作条件 | 开式齿轮传动、半开式齿轮传动和闭式齿轮传动 |
| 按齿面硬度 | 软齿面齿轮传动、硬齿面齿轮传动 |

HBW ≤ 350　　HBW > 350

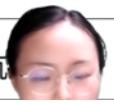


## 齿轮传动的失效形式和设计准则

1. 失效形式：轮齿折断、齿面磨损、齿面点蚀、齿面胶合、塑性变形

2. 设计准则

| 传动类型 | 失效形式 | 设计准则 |
|---|---|---|
| 闭式硬齿面 | 轮齿折断 | 按齿根弯曲疲劳强度设计，校核齿面接触疲劳强度 |
| 闭式软齿面 | 齿面点蚀 | 按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳强度 |
| 开式 | 齿面磨损、轮齿折断 | 只按齿根弯曲疲劳强度设计，并适当增大$m$来考虑磨损 |
| 高速重载 | 齿面胶合 | 除接触疲劳强度和弯曲疲劳强度外，还须保证抗 |



## 齿轮的材料及其热处理

1. 基本要求：齿面要硬，齿心要韧

| 齿轮类型 | 热处理 | 常用材料 |
| --- | --- | --- |
| 软齿面齿轮 | 正火 | 45、铸钢、球墨铸铁 |
| | 调质 | 45、40Cr、铸钢 |
| 硬齿面齿轮 | 表面淬火 | 45、40Cr |
| | 渗碳淬火 | 20Cr、20CrMnTi |
| | 渗氮 | 38CrMoAl |

## 齿轮传动的计算载荷

1. 齿轮传动的计算载荷：$F_{ca}=KF_n$

2. 载荷系数：$K=K_AK_VK_\alpha K_\beta$

① $K_A$ 考虑原动机和工作机特性等外部因素引起的附加动载荷的影响

② $K_V$ 考虑制造精度和圆周速度等内部因素引起的附加动载荷的影响

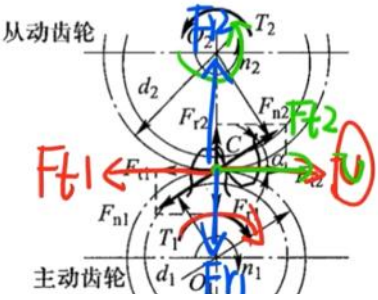
③ $K_\alpha$ 考虑齿间载荷分配不均的影响

④ $K_\beta$ 考虑齿向载荷分布不均的影响

## 标准直齿圆柱齿轮传动的受力分析

1. 圆周力：$F_{t1}=\frac{2T_1}{d_1}$，主反从同

2. 径向力：$F_{r1}=F_{t1}\tan\alpha$，指向轮心




1. 模型：悬臂梁

2. 弯曲疲劳强度条件：$\sigma_F=\frac{K_FF_{t1}}{bm}Y_{Fa}Y_{Sa}Y_\varepsilon\le[\sigma_F]$，$m\ge\sqrt[3]{\frac{2K_FT_1Y_\varepsilon}{\phi_d z_1^2}\left(\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}\right)}$

① $Y_{Fa}$ 决定于齿廓形状（齿数 $z$、变位系数 $x$、压力角 $\alpha$），与 $m$ 无关

② $\phi_d=\frac{b_2}{d_1}$，为了保证有效齿宽，小齿轮齿宽 $b_1$ 要略大于大齿轮齿宽 $b_2$

1. 模型：悬臂梁

2. 弯曲疲劳强度条件：$\sigma_F=\frac{K_F F_{t1}}{bm}Y_{Fa}Y_{Sa}Y_\varepsilon\le[\sigma_F]$，$m\ge\sqrt[3]{\frac{2K_F T_1 Y_\varepsilon}{\phi_d z_1^2}\left(\frac{Y_{Fa}Y_{Sa}}{[\sigma_F]}\right)}$

①$Y_{Fa}$决定于齿廓形状（齿数$z$、变位系数$x$、压力角$\alpha$），与$m$无关

②$\phi_d=\frac{b_2}{d_1}$，为了保证有效齿宽，小齿轮齿宽$b_1$要略大于大齿轮齿宽$b_2$

3. 在齿轮的齿宽系数、齿数及材料已选定的情况下，影响齿根弯曲疲劳强度的主要因素：$m$

## 标准直齿圆柱齿轮传动的接触疲劳强度计算

1. 模型：两圆柱体相接触

2. 接触疲劳强度条件：$\sigma_H=\sqrt{\frac{K_H F_t}{bd_1}\frac{u\pm1}{u}}Z_H Z_E Z_\varepsilon\le[\sigma_H]$

$d_1\ge\sqrt[3]{\frac{2K_H T_1}{\phi_d}\frac{u\pm1}{u}\left(\frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon}{[\sigma_H]}\right)^2}$

3. 在齿轮的齿宽系数、材料及传动比已选定的情况下，影响齿面接强度的主要因素：$d_1$

## 齿轮传动的参数选择

1. 压力角

增大$\alpha$，可提高弯曲强度和接触强度。标准压力角：20°、25°

①增加$z_1$，可提高传动平稳性，$d_1$不变时，还能降低齿高，减小齿坯尺寸，减少加工切削量，降低制造成本。另外，齿顶处的滑动速度将减小，减轻磨损及胶合。但$m$小了，弯曲强度下降

②选择原则：在保证齿根弯曲疲劳强度的条件下，以齿数多一些为好

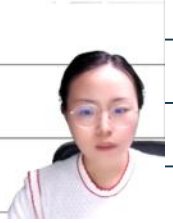
③为了使轮齿磨损均匀，$z_1$和$z_2$应互为质数

3. 齿宽系数 $\phi_d = \frac{b_2}{d_1}$

①在保证接触强度和弯曲强度的前提下，增加$\phi_d$，$b$将增大，$d_1$将减小。当径向尺寸受限时，应选择较大的$\phi_d$。但增大$\phi_d$，将加剧载荷沿接触线分布的不均匀程度

②不同布置情况下的齿宽系数

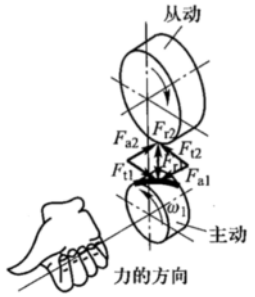
| | |
|---|---|
| 对称布置 | $\phi_d$应取较大值 |
| 不对称布置 | $\phi_d$应取较小值 |
| 悬臂布置 | $\phi_d$应取最小值 |



1. 圆周力：$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1}$，主反从同

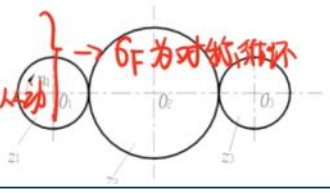
2. 径向力：$F_{r1} = \frac{F_{t1}\tan\alpha_n}{\cos\beta}$，指向轮心

3. 轴向力：$F_{a1} = F_{t1}\tan\beta$，对主动轮使用左右手定则




a. 双向转动

b. 单向转动，防止主动又作从动



# FX9-蜗杆传动

2026年1月3日 21:37

## 蜗杆传动的特点

①单级传动比大，结构紧凑

②连续啮合且同时啮合的齿对多，故传动平稳，噪声小

③当蜗杆导程角小于当量摩擦角时，可自锁

④传动效率低

## 普通圆柱蜗杆传动的基本参数

1. 模数和压力角

在中间平面上，普通圆柱蜗杆传动相当于齿条与齿轮。蜗杆的轴面模数、压力角应与蜗轮的端面模数、压力角相等，即

$m_{a1}=m_{t2}=m$ $\alpha_{a1}=\alpha_{t2}$

2. 蜗杆的分度圆直径

为了限制蜗轮滚刀的数目及便于滚刀的标准化，将$d_1$规定为标准值，并定义直径系数$q=\frac{d_1}{m}$

3. 蜗杆头数

单头传动比大，但效率低，多头效率高。通常取1、2、4、6

4. 导程角

$\tan\gamma=\frac{z_1 m}{d_1}=\frac{z_1}{q}$

5. 蜗轮齿数 $z_2$

①为了避免根切，$z_{2\min}>17$，为了保证传动的平稳性，$z_2>28$

$d_2=mz_2$ ↑

②对于动力传动，一般$z_2\leqslant 80$，原因：若$d_2$不变，$z_2$越大，$m$就越小，降低轮齿的弯曲强度；若$m$不变，$z_2$越大，$d_2$就越大，使蜗杆支承间距加大，降低蜗杆的弯曲刚度

## 蜗杆传动的失效形式和设计准则

1. 失效形式：齿面点蚀、齿根折断、齿面胶合、齿面磨损

2. 设计准则（蜗轮）

| 传动类型 | 失效形式 | 设计准则 |
| --- | --- | --- |
| 开式传动 | 齿面磨损、轮齿折断 | 只按齿根弯曲疲劳强度设计，并适当增大$m$来考虑磨损的影响 |
| 闭式传动 | 齿面胶合、点蚀 | 按齿面接触疲劳强度设计，校核齿根弯曲疲劳强度，并做热平衡核算 |

## 蜗杆传动的材料

1. 要求：足够的强度，良好的磨合和耐磨性能

2. 蜗杆材料：碳钢或合金钢

3. 蜗轮材料

①铸造锡青铜（ZCuSn10P1），用于$v_s\geqslant 3\text{m/s}$的传动

②铸造铝铁青铜（ZCuAl10Fe3），用于$v_s\leqslant 4\text{m/s}$的传动

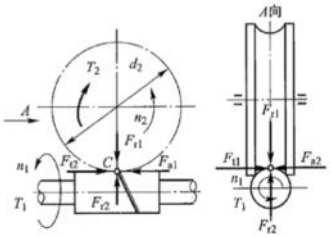
③灰铸铁，用于$v_s<2\text{m/s}$的传动

## 蜗杆传动的受力分析

1. 圆周力：$F_{t1}=F_{a2}=\dfrac{2T_1}{d_1}$，主反从同

2. 径向力：$F_{r1}=F_{r2}=F_{t2}\tan\alpha$，指向轮心

3. 轴向力：$F_{a1}=F_{t2}=\dfrac{2T_2}{d_2}$，对蜗杆使用左右手定则




## 蜗杆传动的许用接触应力

1. 蜗轮材料为铝铁青铜或灰铸铁

   承载能力取决于齿面胶合强度，采用接触强度作为条件性计算。由于胶合不属于疲劳失效，因此$[\sigma_H]$与$N$无关，而是要考虑$v_s$的大小

2. 蜗轮材料为锡青铜

   主要失效形式为齿面点蚀，$[\sigma_H]=K_{HN}[\sigma'_H]$，其中$K_{HN}=\sqrt[8]{\dfrac{10^7}{N}}$

## 蜗杆传动的效率

1. 闭式蜗杆传动的功率损耗：啮合摩擦损耗、轴承摩擦损耗、浸入油池中的零件搅油时的溅油损耗。总效率：$\eta=\eta_1\eta_2\eta_3$

2. 蜗杆主动时，$\eta_1=\dfrac{\tan\gamma}{\tan(\gamma+\varphi_v)}$

3. $\varphi_v$根据$v_s$查表选取，$v_s$越大$f_v$和$\varphi_v$越小

4. $v_s=\dfrac{v_1}{\cos\gamma}$

## 蜗杆传动的热平衡计算

1. 原因：蜗杆传动由于效率低，所以工作时发热量大。在闭式传动中，如果产生的热量不能及时散逸，将因油温不断升高而使润滑油稀释，从而增大摩擦损失，甚至发生胶合。所以，必须进行热平衡计算，以保证油温稳定地处于规定的范围内
2. 计算原则：单位时间内的发热量等于同时间内的散热量
3. 提高散热能力的措施：加散热片以增大散热面积、在蜗杆轴端加装风扇以加速空气的流通、在传动箱内装循环冷却管路

# FX10-滑动轴承

2026年1月3日 22:20

## 滑动轴承的类型、特点和应用

1. 按承受载荷方向分为：径向轴承、止推轴承；按滑动表面间润滑状态分为：流体润滑轴承、不完全流体润滑轴承、自润滑轴承

2. 特点

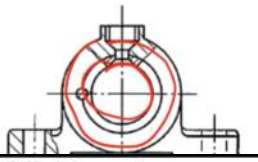
| | |
|---|---|
| 不完全流体润滑轴承 | 结构简单，使用方便，摩擦损耗大 |
| 流体润滑轴承 | 承载能力高，精度高，可做成剖分式，可缓冲吸振，径向尺寸小，起动摩擦阻力较大 |

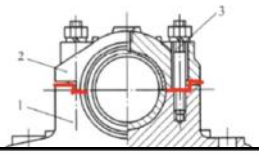
3. 应用：极端工作条件、剖分式轴承、径向尺寸受限时

1. 径向轴承

| | |
|---|---|
| 整体式径向轴承 | 结构简单，轴承间隙无法调整，只能从轴颈端部装拆 |
| 对开式径向轴承 | 装拆方便，且可调整轴承间隙。剖分面做成阶梯形，以便对中和防止横向错动 |

2. 止推轴承：常用的结构形式有空心式、单环式和多环式。通常不用实心式轴颈，因其靠近中心处的压力很高，对润滑不利





## 油孔、油槽的开设

1. 目的：油孔用来供油，油槽用来输送和分布润滑油

2. 开设油槽的原则

①油槽应开在非承载区，以避免降低承载区油膜的承载能力

②轴向油槽不得在轴承的全长上开通，以免润滑油从轴承两端流失

③周向油槽一般只开半圈，不要延伸到承载区

1. 失效形式：磨粒磨损、刮伤、胶合、疲劳剥落、腐蚀

2. 轴承材料性能要求：良好的减摩性、耐磨性和抗咬黏性；良好的摩擦顺应性、嵌入性和磨合性；足够的强度和抗腐蚀能力；良好的导热性、工

1. 失效形式：磨粒磨损、刮伤、胶合、疲劳剥落、腐蚀

2. 轴承材料性能要求：良好的减摩性、耐磨性和抗咬黏性；良好的摩擦顺应性、嵌入性和磨合性；足够的强度和抗腐蚀能力；良好的导热性、工艺性、经济性等

3. 常用的轴承材料：轴承合金（只能用于轴承衬）、铜合金、铝基轴承合金、灰铸铁及耐磨铸铁、多孔质金属材料（制作含油轴承）、非金属材料

## 流体动力润滑的基本方程

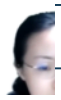
1. 一维雷诺方程：$\frac{\partial p}{\partial x}=\frac{6\eta v}{h^3}(h-h_0)$

2. 形成流体动力润滑的必要条件

①两相对运动表面间必须形成收敛的楔形间隙

②两表面必须有足够的相对滑动速度，其运动方向必须使润滑油从大口流进、小口流出

③润滑油必须有一定的黏度，且供油要充分



## 径向滑动轴承的几何关系

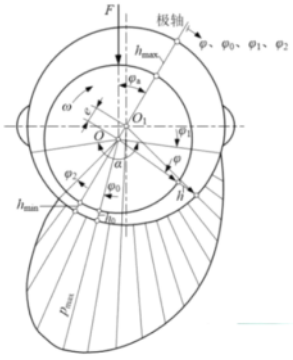
①直径间隙：$\Delta=D-d$

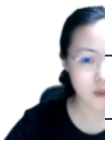
②半径间隙：$\delta=R-r=\frac{\Delta}{2}$

③相对间隙：$\psi=\frac{\Delta}{d}=\frac{\delta}{r}$

④偏心率：$\varepsilon=\frac{e}{\delta}$

⑤最小油膜厚度：$h_{\min}=\delta-e=\delta(1-\varepsilon)=r\psi(1-\varepsilon)$



## 流体动力润滑径向轴承的设计计算

1. 工作能力准则

①最小油膜厚度准则：$h_{min} \geqslant [h]$，确保轴承处于液体摩擦状态

②温度准则：$\Delta t \leqslant [\Delta t]$，控制轴承的温升不超过许用值

2. 热平衡计算原则：单位时间内轴承摩擦所产生的热量$Q$等于同时间内流动的油所带走的热量$Q_1$与轴承散发的热量$Q_2$之和

## 流体动力润滑径向轴承的参数选择

1. 宽径比。$B/d$小，则承载能力低，端泄量大，温升低

2. 相对间隙。$\psi$小，则承载能力高，回转精度高，但温升也高

3. 润滑油黏度。$\eta$大，则$h_{min}$大，承载能力高，但温升高

①重载、低速，选用黏度大的润滑油

②轻载、高速，选用黏度低的润滑油

# FX11-滚动轴承

2026年1月3日 22:37

## 滚动轴承的构造和材料

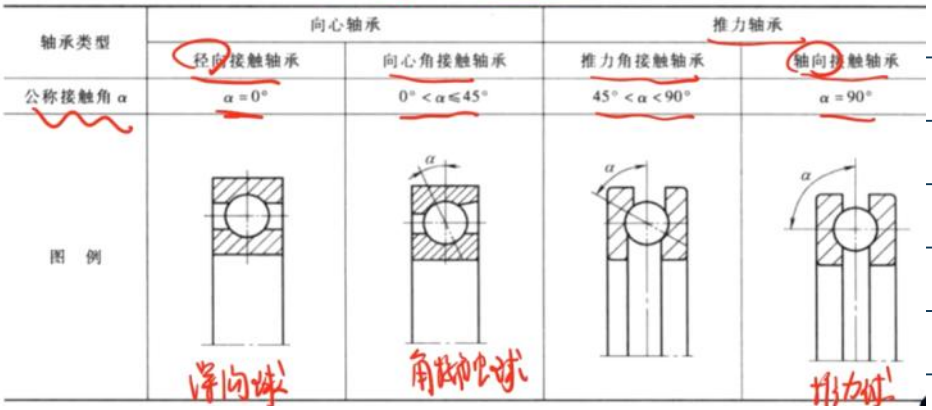
1. 组成：内圈、外圈、滚动体和保持架

2. 滚动体——核心元件，内、外圈上的滚道——限制滚动体沿轴向的位移。材料：高碳铬轴承钢（如 GCr15）或渗碳轴承钢

3. 保持架——均匀地隔开滚动体，以防止较大的相对滑动速度而引起磨损。材料：低碳钢，铜合金、铝合金或塑料

## 滚动轴承的类型

1. 按承受载荷方向分为：向心轴承和推力轴承




2. 滚动轴承的常用类型

①深沟球轴承（6）

可承受径向载荷和小的双向轴向载荷，当量摩擦因数最小，极限转速最高

②圆柱滚子轴承（N）

可承受较大的径向载荷，不能承受轴向载荷

③角接触球轴承（7）、圆锥滚子轴承（3）

可承受径向载荷和单向轴向载荷，需成对使用

④调心球轴承（1）、调心滚子轴承（2）

可以调心，适用于刚性较差和多支点的支承

⑤推力球轴承（5） $\alpha=90°$

只能承受轴向载荷。高速时滚动体离心力大，只能用于轴向载荷大的低速场合

⑥滚针轴承（NA）

只能承受径向载荷，内径相同的条件下径向尺寸最小

## 滚动轴承的代号

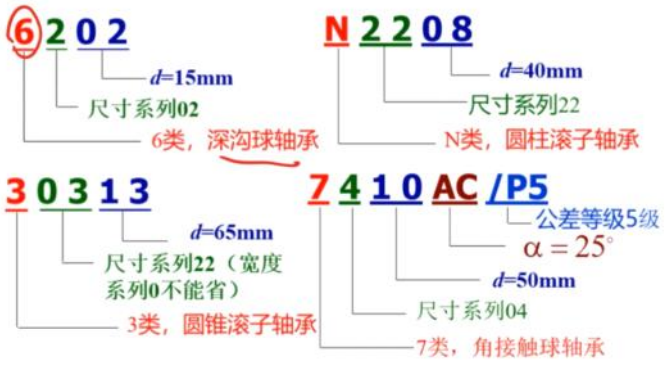
1. 代号组成

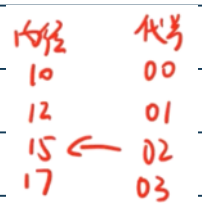
| 前置代号 | 基本代号 | | | | | 后置代号 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 五 | 四 | 三 | 二 | 一 | | | | | | | | |
| 轴承分部件代号 | 类型代号 | 尺寸系列代号 | | 内径代号 | | 内部结构代号 | 密封与防尘结构代号 | 保持架及其材料代号 | 特殊轴承材料代号 | 公差等级代号 | 游隙代号 | 多轴承配置代号 | 其他代号 |
| | | 宽度系列代号 | 直径系列代号 | | | | | | | | | | |

2. 内径为 20~480mm 时，内径代号用内径尺寸除以 5 得的商数表示

3. 内部结构代号：角接触球轴承的接触角 15°（C）、25°（AC）、40°（B）

4. 滚动轴承代号举例：



## 轴承元件上的应力变化规律

1. 转动套圈、滚动体：周期性不稳定变化的脉动循环接触应力

2. 固定套圈：稳定的脉动循环接触应力

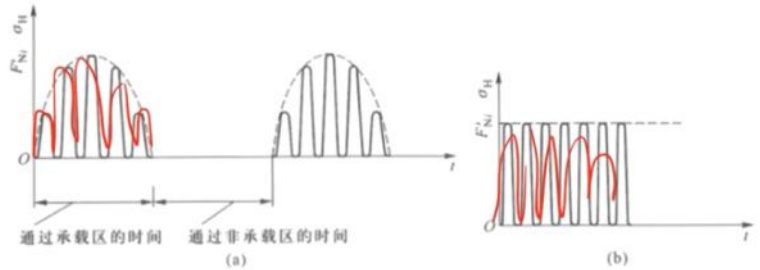



图 13-7 轴承元件上的载荷及应力变化

1. 正常运转的滚动轴承

   失效形式：疲劳点蚀，进行疲劳寿命计算

2. 不转动、低速或摆动的滚动轴承

   失效形式：塑性变形，进行静强度计算

3. 对于高速轴承

   失效形式：发热胶合，除进行疲劳寿命计算外，还需校核极限转速

## 寿命计算的基本概念

1. 寿命：指滚动轴承中任一元件出现疲劳点蚀前运转的总转数

2. 基本额定寿命（$L_{10}$、$L_h$）：指一批相同的轴承在相同的条件下运转，其中90%的轴承在疲劳点蚀前所转过的转数（以 $10^6$r 为单位）或工作小时数

3. 基本额定动载荷（$C$）：轴承在规定条件下运转，其基本额定寿命恰好为 $10^6$r 时，轴承所能承受的载荷

## 滚动轴承的寿命计算

计算步骤：RSAePL

①径向力：力矩平衡+径向力平衡

②派生轴向力：正装派生轴向力相对，反装派生轴向力相背

## 滚动轴承的寿命计算

计算步骤：RSAePL

①径向力：力矩平衡+径向力平衡

②派生轴向力：正装派生轴向力相对，反装派生轴向力相背

③轴向力：放松端 & 压紧端

④当量动载荷：$P = f_d(XF_r + YF_a)$

⑤寿命：$L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P}\right)^{\varepsilon}$

## 滚动轴承的配置

1. 双支点各单向固定

   两个支承各限制轴一个方向的移动，用于温度变化不大的短轴

2. 一支点双向固定，另一端支点游动

   固定支承的轴承能承受双向轴向载荷，用于工作温度变化较大或长轴

3. 两端游动

   用于人字齿轮传动的主动轴

## 滚动轴承的配合、预紧、润滑和密封

1. 轴承内圈与轴的配合：基孔制，轴承外圈与孔的配合：基轴制
2. 预紧目的：提高旋转精度，增加支承刚度，减小振动
3. 润滑方式选择依据：滚动轴承的 $dn$ 值
4. 密封方式

   ①接触式密封：毡圈密封、唇形密封圈、密封环

   ②非接触式密封：隙缝密封、甩油密封、曲路密封

# FX12-联轴器和离合器

2026年1月3日 23:10

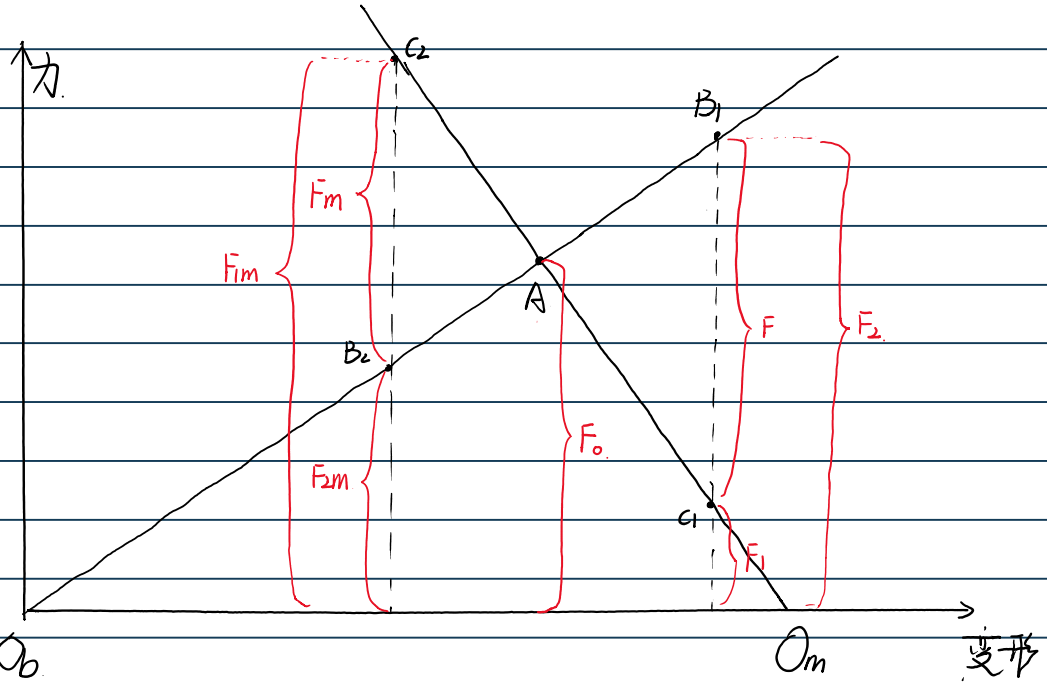
FX-Z

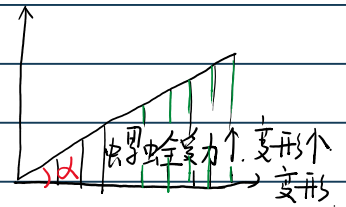
2026年1月1日 22:31

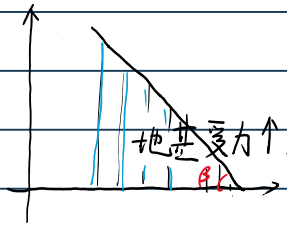
# 大题

① 设计为拆题.螺栓. P91

1) 单个螺栓-地基受力变形图.



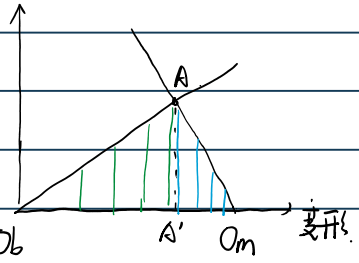




k螺栓 = tanα Cb

k地基 = tanβ Cm

从左到右依-绿线所为 螺栓受力.

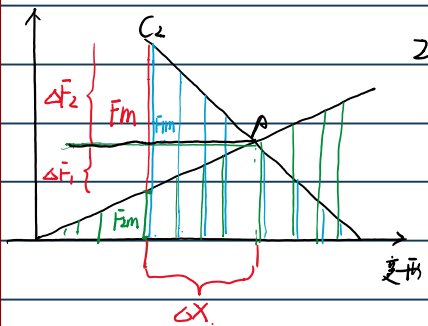
从左到右依-蓝线所为 地基受力.




Ob-Om 代表预紧力的总变形量.

1) A点时. 螺栓变形 ObA'. 地基变形 A'Om

蓝线=绿线. 作用力=反作用力.




2) C点时. 地基给力 蓝线 Flm

螺栓力 F2m 和外部压力 Fm 共同对抗 Flm.

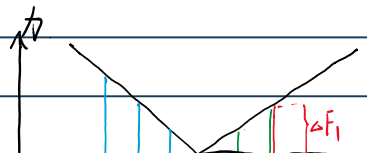
∴ Flm = Fm + F2m.

求 $F_{2m} = F_0 - \Delta F_1 = F_0 - C_b \cdot \Delta X$

$\Delta X = \frac{F_m}{C_b + C_m}$ ∴ $F_{2m} = F_0 - \frac{C_b}{C_b + C_m} F_m$.

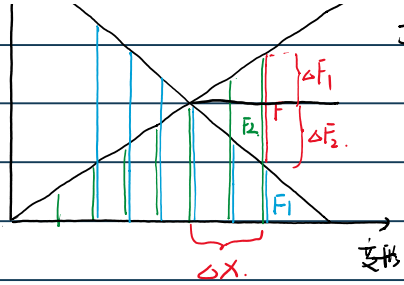
求 $F_{lm} = F_0 + \Delta F_2 = F_0 + C_m \cdot \Delta X$.

$\Delta X = \frac{F_m}{C_b + C_m}$ ∴ $F_{2m} = F_0 + \frac{C_m}{C_b + C_m} F_m$.




3) b1 点时. 螺栓给力 绿线 F2.

地基受力 F1 和外部压力 F 共同对抗 F2




3) $b_1$点时 螺栓受力 绿线 $F_2$

地基受力 $F_1$ 和外部压力 $F$ 共同对抗 $F_2$

$F_2 = F_1 + F$

求 $F_2 = F_0 + \Delta F_1 = F_0 + C_b \cdot \Delta X$

$\Delta X = \frac{F}{C_b + C_m}$ $\quad F_2 = F_0 + \frac{C_b}{C_b + C_m} F$

求 $F_1 = F_0 - \Delta F_2 = F_0 - C_m \Delta X$

$\Delta X = \frac{F}{C_b + C_m}$ $\quad F_1 = F_0 - \frac{C_m}{C_b + C_m} F$

2) 螺栓全连接考题

① $f F_0 \sum i = K_s F_\Sigma \Rightarrow F_0 = \frac{K_s F_\Sigma}{f \sum i}$ 不滑移条件

摩擦因数 预紧力 个数 结合面个数 防滑系数

② 拉伸强度条件 $\sigma_{ca} = \frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi d_1^2} \le [\sigma] \Rightarrow d_1 \ge \sqrt{\frac{4 \times 1.3 F_0}{\pi [\sigma]}}$

③ 受转矩时 $F_0 = \frac{K_s T}{f \sum_{i=1}^{z} r_i}$ 其中 $\sum_{i=1}^{z} r_i$ 为所有圆心到转矩心的距离和

④ 受轴向载荷时 $F_1 \ge 0$ 不开 其他见 1)

疲劳强度条件 变载荷 $\sigma_a = \frac{C_b}{C_b + C_m} \frac{2F}{\pi d_1^2} \le [\sigma_a]$

⑤ 受倾覆力矩时 1) 不开缝: $\sigma_{bsmin} = \frac{\sum F_0}{A} - \frac{M}{W} \ge 0$

2) 不压溃条件 $\sigma_{bsmax} = \frac{\sum F_0}{A} + \frac{M}{W} \le [\sigma_{bs}]$

3) 拉伸强度条件 $\sigma_{ca} = \frac{4 \times 1.3 F_2}{\pi d_1^2} \le [\sigma]$

$F_0$ 每个螺栓预紧力 $A$ 接合面受压面积 $M$ 倾覆力矩

$W$ 接合面的抗弯截面系数

⑥ 松连接的强度计算 — 拉断失效

$\sigma = \frac{4F}{\pi d_1^2} \le [\sigma] \Rightarrow d_1 \ge \sqrt{\frac{4F}{\pi [\sigma]}}$

② 设计为标题 — 齿轮 P223

1) 设计: 齿面接触疲劳强度设计 $d_{1t} \ge \sqrt{\frac{2K_{Ht}}{\phi_d} \frac{u+1}{u} \left( \frac{Z_H Z_E Z_\varepsilon}{[\sigma_H]} \right)^2}$ 小齿轮和大齿轮相等

$d_{1t}$↑ 分度圆直径↑ $\quad K_{Ht}$↑ 接触疲劳强度↑ $\quad \phi_d$↓ 宽↓ $\quad Z_H, Z_E, Z_\varepsilon$ ↑ $\quad [\sigma_H]$ ↓ 从中取小

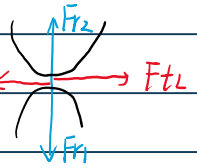
齿根弯曲疲劳强度设计 $m_t \ge \sqrt[3]{\frac{2K_{Ft}T_1 Y_\varepsilon}{\phi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$

$m_t \geq \sqrt[3]{\frac{KT_1 Y_F Y_S \cos^2\beta}{\phi_d z_1^2} \cdot \frac{Y_\alpha \cos\beta}{[\sigma_F]}}$

$m$↑ $K_t$↑ $[\sigma_F]$↓ 小中取大 $\phi_d$↓ $z_1$↓ $Y_F$ $Y_{Fa}$ $Y_{Sa}$↓

2)选轮注意：主凹从凸

1)直齿轮传动受力分析 P227




主反从同（主动轮 $F_t$ 与 V 相反）

$F_{t1} = \frac{2T_1}{d_1}$ $F_{t1} = F_{t2}$

$F_{r1} = F_{t1} \cdot \tan\alpha$ 指轮心 $\alpha$一般20° $F_{r1} = F_{r2}$

2)斜齿轮传动受力分析

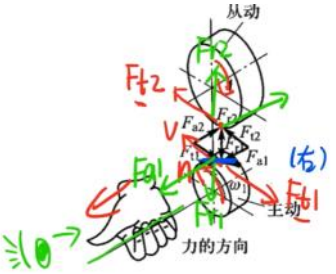
圆周力 $F_{t1} = F_{t2} = 2T_1/d_1$ 主反从同 $d_1 = mz_1/\cos\beta$

径向力 $F_{r1} = F_{r2} = F_{t1}\tan\alpha_n/\cos\beta$ 指向轮心

轴向力 $F_{a1} = F_{a2} = F_{t1}\tan\beta$ 对主动轮用左右手法则

左旋一左手 右旋一右手

四指一转向 大拇指→轴向




主动轮 $F_a$ 与 $F_r$ 垂直齿面 ★ 从轴线指向齿面

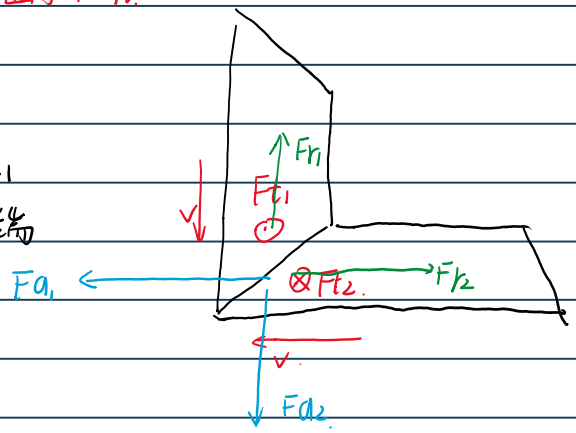
轴向力与圆周力方向相同!!

3)锥齿轮传动 P236

圆周力 $F_{t1} = F_{t2} = \frac{2T_1}{d_{m1}}$ 主反从同

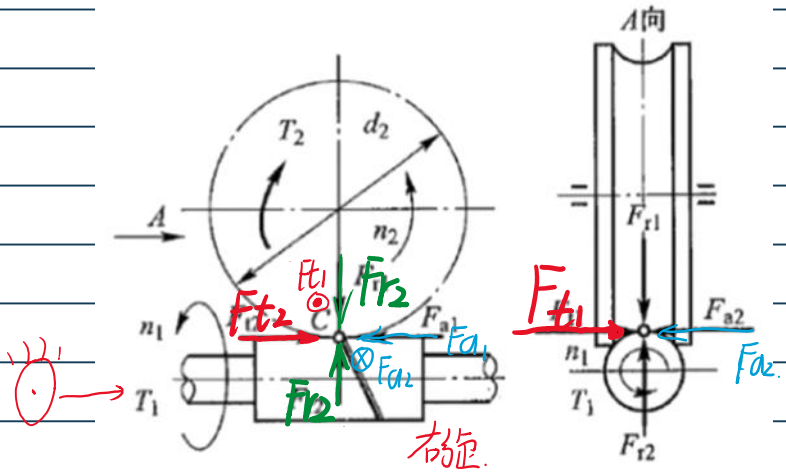
径向力 $F_{r1} = F_{t1}\tan\alpha\cos\delta_1$ 指向轮心

轴向力 $F_{a1} = F_{t1}\tan\alpha\sin\delta_1$ 小端→大端




$\therefore F_{r1} = F_{a2}$ $F_{a1} = F_{r2}$

4)蜗轮蜗杆受力 P263




圆周力 $F_{t1} = F_{a2} = \frac{2T_1}{d_1}$ 主反从同

径向力 $F_{r1} = F_{r2} = F_{t2}\tan\alpha$ 指向轮心

轴向力 左右手法则

$F_{a1} = F_{t2} = \frac{2T_2}{d_2}$

③轴承 P337 P356例题 P358例题

③轴承 P337 P356例题 P358例题

1). 不完全流体润滑径向轴承设计计算.

要求: 维持边界油膜不被破坏.

验算 ① $p \le [p]$ 限制过度磨损

$p = \frac{F}{dB} \le [p]$ B: 宽度

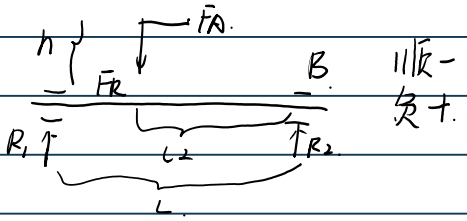
② $pv \le [pv]$ 限制轴承升温, 避免胶合

$pv = \frac{F}{dB} \cdot \frac{\pi d n}{60 \times 1000} = \frac{Fn}{19100B} \le [pv]$

③ $v \le [v]$ 避免由于滑速过高引起局部加速磨损

2) 滚动轴承的寿命计算 RSAePL

① 求向 R 径向力 力矩平衡+径向力平衡




$L_2 \cdot -R_1 \cdot L + F_R \cdot L_2 - F_A \cdot h = 0 \Rightarrow R_1$ ✓

$F_R = R_1 + R_2 \quad \therefore \quad R_2 = F_R - R_1$

② 派生轴向力 正装派生轴向力相对, 反装相背. $S = 0.68R$.

③ 轴向力 放松边 压紧边 派生轴向力方向与运动趋势一致 ⇒ 放松 $A = S$

派生轴向力方向与运动趋势相反 ⇒ 压紧 $A =$ 除S外

$\frac{A}{R} > e$ X, Y 取值

$\frac{A}{R} \le e$ X=1 Y=0 表 336判断.

④ $P = f_d(XF_r + YF_a)$ 取大的那个轴承计算

⑤ 寿命: $L_h = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_t C}{P}\right)^{\varepsilon}$ 转速 $\varepsilon = \frac{10}{3}$ 滚子 $\varepsilon = 3$ 球

↑转速 基本动载荷

C: 基本额定动载荷 (查得)

⑥ 注意!! 在与齿轮一起算时. FR由 Fr和 Ft 合成! $F_A = F_a$ 轴向力

齿轮受力分析在前文已经说过.

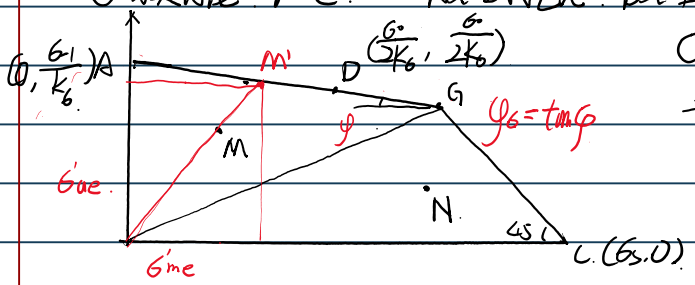
④ 疲劳曲线计算题 P29

① 先判断应力变化规律. r=C 绝大多数轴承中的应力状态

$\sigma_m = C$ 振动着的受载弹簧的应力状态

$\sigma_{min} = C$ 紧螺栓连接中螺栓受轴向变载荷时应力状态

② 分类讨论 r=C A点坐标已知 D点坐标已知 C点坐标已知




$C' = \frac{\sigma_a}{\sigma_m}$ 已知 $\sigma_a$ $\sigma_m$

判断 M'位置坐标

$S = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}} = \frac{\sigma_{ae} + \sigma_{me}}{\sigma_m + \sigma_a} \ge$ 题目给的[S]

$\tan\varphi_\sigma$

$\sigma_{max} = \sigma_a + \sigma_m$

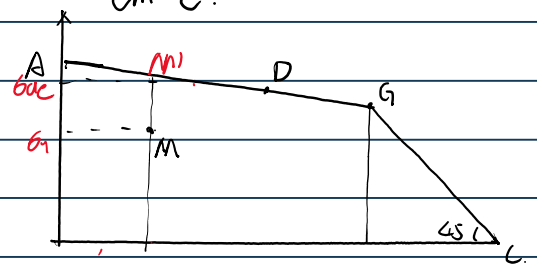
代入 A. D. C 坐标

M: $S_{ca} = \frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a + \varphi_\sigma \sigma_m} \ge S$ N $S_{ca} = \frac{\sigma_s}{\sigma_a + \sigma_m} \ge S$

代入 A. D. C坐标.

M: $S_{\sigma a}=\frac{\sigma_{-1}}{K_\sigma \sigma_a+\psi_\sigma \sigma_m}\geq S$.  N $S_{\sigma a}=\frac{\sigma_s}{\sigma_a+\sigma_m}\geq S$.

$\sigma_m=C$.



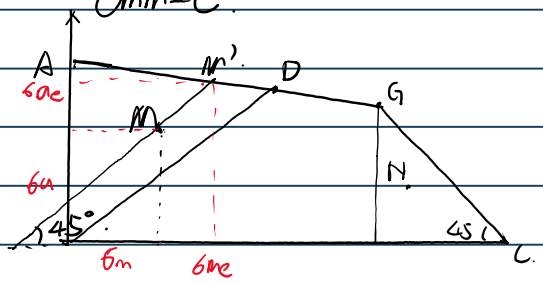

计算C'3. 1) 直接比 $\sigma_a$ $\sigma_{ae}$.

1) $S_{\sigma a}=\frac{\sigma_{ae}}{\sigma_a}=\frac{\sigma_{-1}-\psi_\sigma \sigma_m}{K_\sigma \sigma_a}\geq S$

2). $S_{\sigma a}=\frac{\sigma_{max}}{\sigma_{max}}=\frac{\sigma_{-1}+(K_\sigma-\psi_\sigma)\sigma_m}{K_\sigma(\sigma_m+\sigma_a)}\geq S$.

给坐标不带公式. 直线求交点.

$\sigma_{min}=C$.




M 1). $S_{\sigma a}=$ 拆: $\frac{\sigma_{me}+\sigma_{ae}}{\sigma_m+\sigma_a}=\frac{2\sigma_{-1}+(K_\sigma-\psi_\sigma)\sigma_{min}}{(K_\sigma+\psi_\sigma)(2\sigma_a+\sigma_{min})}\geq S$.

注意, r=C时. 是. 正位置不在角. 这里是在角C'不在位.

N: $\frac{\sigma_{me}+\sigma_{ae}}{\sigma_m+\sigma_a}=\frac{\sigma_{ae}}{\sigma_a}=\frac{\sigma_{-1}-\psi_\sigma \sigma_{min}}{(K_\sigma+\psi_\sigma)\sigma_a}\geq S_a$.

FX-Z2

2026年1月3日 21:39

① 失效形式. 及算例 P12-13 — 2-4.

2-5. — 强度. [σ] [τ]

刚度. [γ] [θ] [y] — 整体弯曲刚度. P13-14.

表面扭转刚度.

寿命. 影响 — 材料疲劳.

材料腐蚀.

表面的磨损.

② 疲劳—循环应力 $r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=\frac{\sigma_m-\sigma_a}{\sigma_m+\sigma_a}$. P25.

$r=$ { -1, 0, C. } & { $\sigma_m=C$, $\sigma_{min}=C$ } P24.

③ 结构参数. 疲劳强度. 主性分析. P45.

④ 螺纹 { 公称直径.

大径

小径 — 强度计算

$P_h$ 导程

P10.

⑤ 强度计算. 螺栓 { 普通. P79-92.

铰打

⑥ 预紧力 — 式 5-2. P14. 75. 91.

多大. 难决定 { $\sigma_s$ — 材料

$A_1$ — 尺寸参数.

⑦ 螺栓组 — 每个受力不同.

受力最大的按拔. P86-93.

尽可能受力均匀.

⑧ 受力分析: { 普通 — 摩擦力. ← 预紧力. P89.

铰制孔用 — 强度. 钢度校核.

⑨ 键连接 — 工作表面. ← 表面.

上面不配合.

⑩ 带传动 — 摩擦. (V带传动) $F_e=F_1=F_1-F_2$. P159.

⑫ 带传动 —— 摩擦(CV带传动) 1) $F_e = F_1 - F_2$ P159.

$P = \frac{F_e v}{1000}$.

2) $F_0$, $F_1$, $F_2$, $F_f$. (8-4)算.

3) 临界状态. $F_1 = F_2 \cdot e^{f\alpha}$. 8-7 $F_e$↑ { $\alpha$越大越好. / $d_{d2}$越小越好. P160. / $d_{d1}$越大越好.

$d_{min}$. $d_{min}$越大越好.

$F_{ec} = 2F_0 \frac{e^{f\alpha}-1}{e^{f\alpha}+1}$.

⑪ 滑移. { 理想 $i_{12} = \frac{d_{d2}}{d_{d1}}$ / 实际 $i_{实际} = \frac{d_{d2}}{(1-\varepsilon)d_{d1}} > i_{12}$. P162.

$\varepsilon = 0.01 \sim 0.02$.

齿轮. 蜗轮. 带轮.

理想. 上下滚动. 理想 $i$.

⑩ 齿轮. 只面接触1个 —— 齿宽 $d$个.

只根弯曲1个 —— 模数1个

材料 { 软 大齿轮软. / 硬 小齿轮硬. P109.

受力折. 阵型暗判108. 其他人在纸上.

⑨ $\sigma_F = \frac{K_F F_t Y_{Fa} Y_{Sa} Y_\varepsilon}{bm} \le [\sigma_F]$ P212 104.

宽 模数.

⑧ K: 载荷系数. { $K_F = K_A K_V K_{F\alpha} K_{F\beta}$ P205 / $K_H = K_A K_V K_{H\alpha} K_{H\beta}$ / F → 弯曲 / H → 面接触.

⑦ 齿轮传动强度计算说明. P215.

⑥ 齿轮的润滑方式. 设置通道. P248.

实线1: 润滑脂.

⑤ 蜗轮: 铜. 钢. P257-265.

⑰ 蜗{轮：铜. 铁.　　P257-263.
杆. 碳钢. 淬.
$Z_A$. . $\alpha_n = 20°$.　$m_{a1} = m t_2$　P258.
$Z_N$. 之. $Z_k$ $\alpha_n = 20°$.　$\alpha_{t2} = \alpha_n$.

⑱. 蜗轮传动.标准中心距.　P260.

⑲ 蜗轮容易先失效.　P263

⑳ 齿面接触疲劳强度设计对象. $q_c = \frac{d_1}{m}$.　P267.

㉑ 齿根弯曲疲劳强度校核. $m^2 d_1$　P268.
热平衡. (蜗杆传动).

㉒. 普通圆柱蜗杆传动基本几何尺寸的计算关系.　P260~262.

㉓. 轴瓦与轴承材料的匹配.　P292.

㉔ 常用金属轴承材料特性.　P294.

㉕. 滑动轴承选用配合　P301

㉖. 滑动轴承.最小油膜厚度　P308.

㉗. 滚动轴承{基本分类{球
滚子　P325.
计算：在F x-z中.
正装反装. 受力分析…

㉘. a. 角接触球轴承.　b. 普通螺旋.　P360